

2023~2024 (II) 线性代数 (理工) 期末试卷 A 参考解答及评分标准

一、填空题. (每题 3 分, 共 18 分)

1. 5; 2. 2; 3. 1; 4. (1,0,0)^T; 5. 9; 6. -1.

二、(10 分) 解: $|A| = 1$, $A^* = \frac{1}{|A|}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (3 分)

$$A^*X + B = 2BA + 2X$$

$$(A^* - 2I)X = B(2A - I)$$

$$X = (A^* - 2I)^{-1}B(2A - I) \quad \text{..... (4 分)}$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{..... (3 分)}$$

三、(12 分) 解:

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & -6 \\ 2 & 0 & p+2 & p \\ 3 & 5 & -1 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 8 & -10 & 16 \\ 0 & 2 & p-4 & p+4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & p-5 & p \end{bmatrix},$$

..... (6 分)

$p = 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 < 4$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. (2 分)

此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, (2 分)

极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (2 分)

四、(12 分) 解: 方法 1: 线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解, 故

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1. \quad \text{..... (4 分)}$$

当 $\lambda = 1$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $r(A) = 1 < 2 = r(A, b)$, 方程组无解. (2 分)

当 $\lambda = -1$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix}$, 当 $a = -2$ 时, $r(A) =$

$r(A, b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解. 所以 $\lambda = -1, a = -2$ (2 分)

此时, $(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

方程组的通解为 $\begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k \in R$ (4 分)

方法 2: $(A, b) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda^2 & a - \lambda + 1 \end{bmatrix}, \dots\dots (4 \text{ 分})$

由已知, 方程组有无穷多解, 有 $\lambda - 1 \neq 0, 1 - \lambda^2 = 0, a - \lambda + 1 = 0$, 得 $\lambda = -1, a = -2$.
 $\dots\dots (4 \text{ 分})$

此时可求得方程组的通解为 $\begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k \in R. \dots\dots (4 \text{ 分})$

五、(12 分) 解: (1) $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \square & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$

由 $r\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \square & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}\right) = n$, 知 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n$, 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关, 又 $\dim V = n$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的基. $\dots\dots (4 \text{ 分})$

(2) $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2 - \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n - \beta_1$, 所以基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \dots & -1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \square & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}. \dots\dots (4 \text{ 分})$$

(3) 向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $x = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-n \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \dots\dots (4 \text{ 分})$

六、(12 分) 解: (1) 设 λ 为 A 的特征值, 由 $A^3 - 3A^2 + 2A = O$ 知 λ 满足方程

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda = 0,$$

所以 λ 只能取 0, 1, 2.

因为 A 可逆, $\lambda \neq 0$, 所以 λ 只能取 1, 2.

A 为实对称矩阵, 且 $Ax = x$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$, 所以 1 是 A 的单特征值.

所以 A 的特征值为 1, 2, 2. $\dots\dots (4 \text{ 分})$

(2) A 为实对称矩阵, 故 A 的属于 2 的特征向量 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$ 满足 $(\xi_1, \xi) = 0$, 即

$$x_1 + x_2 = 0.$$

基础解系为 $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T, \xi_3 = (0, 0, 1)^T$.

单位化得 $\eta_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \eta_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \eta_3 = (0, 0, 1)^T$.

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $Q^{-1}AQ = \Lambda. \dots\dots (6 \text{ 分})$

(3) $A = Q\Lambda Q^{-1} = Q\Lambda Q^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \dots\dots (2 \text{ 分})$

七、(12分) 解: (1) 方法 1: $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2$, (3 分)

$$\text{令 } \begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ z_2 = x_2 + x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \text{ 则 } f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2. \text{ (2 分)}$$

方法 2: 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 可求得 A 的特征值为 0, 2, 5,

..... (3 分)

故其规范形为 $z_1^2 + z_2^2$.

..... (2 分)

(2) (注: 本小题的矩阵 P 不唯一)

方法 1: 将 $g(x_1, x_2, x_3)$ 化为规范形.

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2,$$

$$\text{令 } \begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 则 } g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2. \text{ (3 分)}$$

于是可得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 其中 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为所求矩阵,

可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$ (2 分)

方法 2: $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2$,

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2, \text{ (3 分)}$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 或 } \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 为}$$

所求矩阵, 可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$ (2 分)

方法 3: 对 A 作合同变换,

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{c_2-c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{c_3+c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ P \end{bmatrix},$$

..... (3 分)

故 $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 使得 $P^T A P = B$, 即 $x = Py$ 可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.

..... (2 分)

方法 4: $f(x_1, x_2, x_3)$ 可经正交变换 $x = Q_1 z$ 化为标准形 $2z_1^2 + 3z_2^2$, 其中 $Q_1 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$.

$g(y_1, y_2, y_3)$ 可经正交变换 $y = Q_2 w$ 化为标准形 $2w_1^2 + w_2^2$, 其中 $Q_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$.
..... (3 分)

令 $\begin{cases} z_1 = w_1 \\ z_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}w_2, \\ z_3 = w_3 \end{cases}$, 即 $z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} w = Qw$ 可将 $2z_1^2 + 3z_2^2$ 化为 $2w_1^2 + w_2^2$.

则 $x = Py$, 其中 $P = Q_1 Q Q_2^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ 可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.
..... (2 分)

(3) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 和 $g(y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵分别为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

由题意知, 若存在正交变换 $x = Qy$, 则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = B$, 可得 A 与 B 相似. 易知 $tr(A) = 5, tr(B) = 3$, 从而 A 和 B 不相似, 于是不存在正交变换 $x = Qy$, 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.
..... (2 分)

八、证明题. (每题 6 分, 共 12 分)

1. 证明: 考虑 $k_0 \eta_0 + k_1 \eta_1 + \cdots + k_{n-r} \eta_{n-r} = 0$, 即

$$k_0 \eta_0 + k_1 (\eta_0 + \xi_1) + \cdots + k_{n-r} (\eta_0 + \xi_{n-r}) = 0. \quad \text{..... (2 分)}$$

$$(k_0 + k_1 + \cdots + k_{n-r}) \eta_0 + k_1 \xi_1 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r} = 0, \quad (1)$$

上式两端同时左乘 A , 由 $A \xi_i = 0, (i = 1, 2, \cdots, n-r)$ 和 $A \eta_0 = b \neq 0$, 可得

$$k_0 + k_1 + \cdots + k_{n-r} = 0. \quad (2)$$

..... (2 分)

由(1)和(2), 有 $k_1 \xi_1 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r} = 0$.

因 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 线性无关, 故 $k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-r} = 0$.

由(2)可知 $k_0 = 0$, 故 $k_0 = k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-r} = 0$,

所以 $\eta_0, \eta_1, \cdots, \eta_{n-r}$ 线性无关. (2 分)

2. 证明: (1) 令 $CC^T = P = [p_{ij}]$, 则 $p_{ii} = c_{i1}^2 + \cdots + c_{in}^2, i = 1, \cdots, n$.

由已知, $CC^T = O$, 故 $p_{ii} = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 可得 $c_{ij} = 0, i, j = 1, 2, \cdots, n$, 即 $C = O$.

..... (4 分)

$$(2) \quad tr(CC^T) = tr(AB - BA) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{ki} = 0,$$

由(1), $tr(CC^T) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}^2$, 故 $c_{ij} = 0, i, j = 1, 2, \cdots, n$, 即 $C = O$.

..... (2 分)